Corrigé brut

Centrale-Supélec PC — Mathématiques 1 2026

Centrale-Supélec · PC · Maths 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Découverte de la planète Neptune — 4 heures, calculatrice autorisée. Quatre parties indépendantes, 34 questions.

Convention : le polynôme caractéristique est $P_A = \det(XI_3 - A)$, unitaire (c'est celle du programme, et l'énoncé l'utilise puisqu'il annonce en Q21 que P_A est le polynôme unitaire R).

Partie A — Étude du mouvement d'une planète seulement soumise à l'attraction du soleil

On rappelle les données : $0 < c < a$ et $b = \sqrt{a^2 - c^2} > 0$. Les foyers sont $F = (c, 0)$ et $F' = (-c, 0)$, donc $FF' = 2c$. Enfin $\mathcal{E} = \{M \in P : MF + MF' = 2a\}$.

I — Équation réduite de $\mathcal{E}$

Q1. L'inégalité triangulaire appliquée aux points M, F, F' donne $FF' \leqslant MF + MF'$. Plus généralement, chaque distance est majorée par la somme des deux autres. Ainsi

$$MF \leqslant MF' + F'F,$$
$$MF' \leqslant MF + FF'.$$

On en tire $MF - MF' \leqslant FF'$ et $MF' - MF \leqslant FF'$. Comme $|MF - MF'|$ est l'un des deux nombres $MF - MF'$ ou $MF' - MF$,

$$\boxed{FF' \geqslant |MF - MF'|.}$$

Q2. Par Q1 et $c < a$, on a $|MF - MF'| \leqslant FF' = 2c < 2a$. D'une part $MF - MF' \leqslant 2c < 2a$, soit $MF - MF' - 2a < 0$. D'autre part $MF - MF' \geqslant -2c > -2a$, soit $MF - MF' + 2a > 0$. En particulier

$$\boxed{\begin{aligned} MF - MF' - 2a &\neq 0, \\ MF - MF' + 2a &\neq 0. \end{aligned}}$$

Q3. Notons Π le produit des quatre facteurs. On a $MF' + MF + 2a \geqslant 2a > 0$, et les deux derniers facteurs sont non nuls par Q2. Le produit de ces trois facteurs est donc non nul. Ainsi $\Pi = 0$ si et seulement si $MF' + MF - 2a = 0$, c'est-à-dire si et seulement si $M \in \mathcal{E}$:

$$\boxed{M \in \mathcal{E} \iff (MF' + MF - 2a)(MF' + MF + 2a)(MF - MF' - 2a)(MF - MF' + 2a) = 0.}$$

Q4. On groupe les facteurs conjugués :

$$\Pi = [(MF + MF')^2 - 4a^2][(MF - MF')^2 - 4a^2].$$

Posons $s = (MF)^2 + (MF')^2 - 4a^2$ et $p = 2\,MF \cdot MF'$. Alors

$$(MF + MF')^2 - 4a^2 = s + p,$$
$$(MF - MF')^2 - 4a^2 = s - p,$$

donc $\Pi = s^2 - p^2$. Par Q3 :

$$\boxed{M \in \mathcal{E} \iff \left((MF')^2 + (MF)^2 - 4a^2\right)^2 = 4(MF')^2(MF)^2.}$$

Q5. On a $(MF)^2 = (x-c)^2 + y^2$ et $(MF')^2 = (x+c)^2 + y^2$. Posons $r = x^2 + y^2 + c^2$; alors $(MF)^2 = r - 2cx$ et $(MF')^2 = r + 2cx$, donc

$$(MF)^2 + (MF')^2 = 2r,$$
$$(MF)^2(MF')^2 = r^2 - 4c^2x^2.$$

L'équivalence de Q4 devient

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{E} &\iff (2r - 4a^2)^2 = 4(r^2 - 4c^2x^2) \\ &\iff r^2 - 4a^2 r + 4a^4 = r^2 - 4c^2x^2 \\ &\iff a^4 - a^2(x^2 + y^2 + c^2) + c^2x^2 = 0 \\ &\iff (a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2) \\ &\iff b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2. \end{aligned}$$

Comme $a^2b^2 > 0$ (car $c < a$ donne $b > 0$), on divise :

$$\boxed{M \in \mathcal{E} \iff \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.}$$

II — Étude d'une fonction

On écrit $f(x) = \dfrac{b}{a}\sqrt{a^2 - x^2}$ pour $x \in [0, a]$.

Q6. La fonction f est continue sur $[0,a]$. Comme $a^2 - x^2 > 0$ sur $[0,a[$, elle est dérivable sur $[0,a[$, avec

$$f'(x) = -\frac{b\,x}{a\sqrt{a^2 - x^2}}.$$

Donc $f'(0) = 0$ et $f' < 0$ sur $]0,a[$. Ainsi f est strictement décroissante sur son intervalle de définition, de $f(0) = b$ à $f(a) = 0$.

x	0		a
$f'(x)$	0	$-$	(non définie)
f	b	décroissante	0

Tangente en $(0,b)$: $f'(0) = 0$, d'où la tangente horizontale $\boxed{y = b}$.

Tangente en $(a,0)$: pour $x \in [0,a[$, on a

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} &= \frac{\frac{b}{a}\sqrt{(a-x)(a+x)}}{x - a} \\ &= -\frac{b}{a}\sqrt{\frac{a+x}{a-x}} \\ &\xrightarrow[x \to a^-]{} -\infty. \end{aligned}$$

La fonction f n'est donc pas dérivable en a. La courbe $\mathcal{C}_f$ admet en $(a,0)$ une demi-tangente verticale, d'équation $\boxed{x=a}$.

Q7. Sur $[0,a[$, on calcule

$$f''(x) = -\frac{b}{a}\Big[\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} + \frac{x^2}{(a^2-x^2)^{3/2}}\Big]$$
$$= -\frac{ab}{(a^2-x^2)^{3/2}} < 0,$$

donc f est concave.

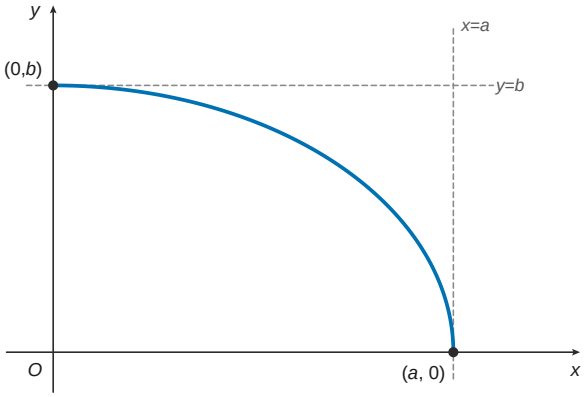


Figure 1 — Tracé de $\mathcal{C}$_f (Q7) : tangente horizontale y = b en (0, b), demi-tangente verticale x = a en (a, 0) ; tracé avec a = 3, b = 2

L'arc part horizontalement de $(0,b)$ et arrive verticalement en $(a,0)$.

D'après Q5, pour $x \in [0,a]$, le point $(x, f(x))$ vérifie

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{f(x)^2}{b^2} = 1,$$

avec $f(x) \geqslant 0$. Donc $\mathcal{C}_f$ est exactement le quart de $\mathcal{E}$ contenu dans $\{x \geqslant 0,\ y \geqslant 0\}$.

Q8. L'équation de Q5 est invariante par $(x,y) \mapsto (-x,y)$ et par $(x,y) \mapsto (x,-y)$. Ainsi $\mathcal{E}$ est symétrique par rapport aux deux axes.

De plus, soit $(x,y) \in \mathcal{E}$ avec $x \geqslant 0$ et $y \geqslant 0$. Alors $x \in [0,a]$ et $y = f(x)$. Donc $\mathcal{E}$ est la réunion de $\mathcal{C}_f$ et de ses images par les symétries par rapport aux deux axes et à l'origine.

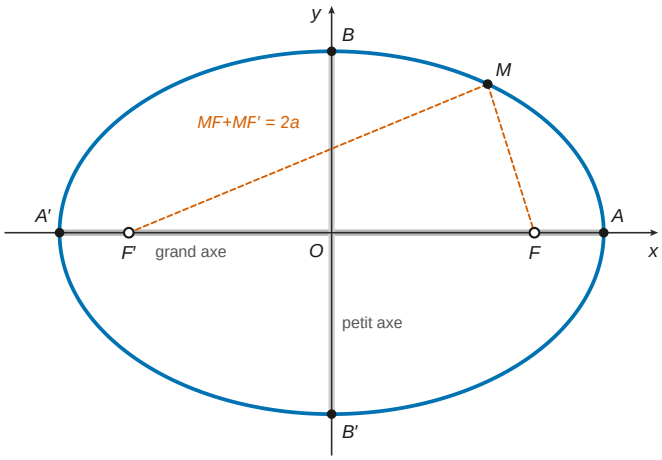


Figure 2 — L'ellipse $\mathcal{E}$ (Q8) : sommets A, A′, B, B′, foyers F, F′ sur le grand axe, et un point M avec MF + MF′ = 2a ; tracé avec a = 3, b = 2, c = $\sqrt{5}$

Les tangentes sont verticales en $A(a,0)$ et $A'(-a,0)$. Elles sont horizontales en $B(0,b)$ et $B'(0,-b)$. Comme $b<a$, $\mathcal{E}$ est allongée horizontalement. Puisque $0<c<a$, les foyers $F(c,0)$ et $F'(-c,0)$ sont strictement entre le centre et les sommets.

III — Paramètres de l'ellipse

Q9. De $0<c<a$ et $a>0$, on tire $0<\frac{c}{a}<1$:

$$\boxed{e\in\,]0,1[.}$$

Puis $\boxed{c=ae}$. Comme $a>0$ et $1-e^2>0$,

$$\boxed{\begin{aligned} b &= \sqrt{a^2-a^2e^2}\\ &= a\sqrt{1-e^2}. \end{aligned}}$$

Q10. On raisonne à a fixé (le grand axe est fixé).

Si e est proche de 0. Le demi-petit axe $b=a\sqrt{1-e^2}$ est proche de a, et $c=ae$ est presque nul. L'ellipse est presque le cercle de centre O et de rayon a, et ses foyers sont proches du centre.

Si e est proche de 1. Alors b est presque nul et c est proche de a. L'ellipse est très aplatie le long de son grand axe $[A'A]$, presque confondue avec ce segment, et ses foyers sont proches des sommets A et A'.

Partie B — Étude du mouvement des planètes massives du système solaire sans négliger les interactions

Q11. Écrivons $B=(\beta_{ij})$, à coefficients constants. La relation $G_t=BL_t$ s'écrit $h_i'(t)=\sum_j \beta_{ij}l_j(t)$ pour $i\in[\![1,3]\!]$. Les l_j étant dérivables et les β_{ij} constants, on dérive :

$$h_i''(t)=\sum_j \beta_{ij}l_j'(t),$$

c'est-à-dire $F_t=BK_t$. Avec $K_t=-BH_t$, on obtient pour tout $t\in\mathbb{R}_+$:

$$\boxed{\begin{aligned} F_t &= B(-BH_t)\\ &= A\,H_t,\\ \text{avec}\quad A &= -B^2. \end{aligned}}$$

Q12. La matrice $A\in\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ possède trois valeurs propres réelles deux à deux distinctes $\lambda_1<\lambda_2<\lambda_3$. Une matrice de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ayant trois valeurs propres réelles distinctes est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

En effet, soit X_i un vecteur propre associé à λ_i. La famille (X_1,X_2,X_3) est libre (vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes), donc c'est une base de $\mathbb{R}^3$. La matrice Q de colonnes X_1,X_2,X_3 est inversible et vérifie $AQ=Q\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)$, d'où

$$\boxed{A=Q\begin{pmatrix}\lambda_1&0&0\\0&\lambda_2&0\\0&0&\lambda_3\end{pmatrix}Q^{-1},\qquad Q\in\mathrm{GL}_3(\mathbb{R}).}$$

Q13. Notons $\Delta = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$. Chaque y_i est combinaison linéaire à coefficients constants des h_j, donc deux fois dérivable, et

$$\begin{aligned} Y_t'' &= Q^{-1} H_t'' \\ &= Q^{-1} F_t \\ &= Q^{-1} A H_t \\ &= Q^{-1} Q \Delta Q^{-1} H_t \\ &= \Delta Y_t. \end{aligned}$$

Ligne par ligne, pour tout $i \in [\![1, 3]\!]$:

$$\boxed{y_i'' - \lambda_i\, y_i = 0.}$$

C'est une équation différentielle linéaire homogène d'ordre 2 à coefficients constants. Avec $\omega_i = \sqrt{-\lambda_i} > 0$, elle s'écrit $y_i'' + \omega_i^2 y_i = 0$.

Q14. L'équation caractéristique $r^2 - \lambda_i = 0$ a pour racines $\pm i\omega_i$, car $\lambda_i < 0$. Les solutions réelles sont donc les fonctions

$$\boxed{y_i(t) = \alpha_i \cos\left(\sqrt{-\lambda_i}\, t\right) + \beta_i \sin\left(\sqrt{-\lambda_i}\, t\right),}$$

où $(\alpha_i, \beta_i) \in \mathbb{R}^2$. On peut aussi écrire $y_i(t) = C_i \cos(\omega_i t - \varphi_i)$, avec $C_i \geqslant 0$ et $\varphi_i \in \mathbb{R}$. C'est une oscillation de pulsation $\sqrt{-\lambda_i}$.

Q15. *Inversibilité de B.* La matrice A est semblable à Δ, donc $\det A = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 \neq 0$. Or

$$\begin{aligned} \det A &= \det(-B^2) \\ &= (-1)^3 \det(B)^2 \\ &= -\det(B)^2. \end{aligned}$$

Donc $\det B \neq 0$:

$$\boxed{B \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{R}).}$$

Expression des h_i. De $Y_t = Q^{-1} H_t$:

$$\boxed{\begin{aligned} H_t &= Q\, Y_t, \\ \text{soit} \quad h_i(t) &= \sum_{j=1}^{3} q_{ij}\, y_j(t), \end{aligned}}$$

où $Q = (q_{ij})$.

Expression des l_i. Comme B est inversible, $G_t = BL_t$ donne $L_t = B^{-1} G_t$. Or $G_t = H_t'$, et $H_t' = QY_t'$ car Q est constante. Donc

$$\boxed{\begin{aligned} L_t &= B^{-1} Q\, Y_t', \\ \text{soit} \quad l_i(t) &= \sum_{j=1}^{3} r_{ij}\, y_j'(t), \end{aligned}}$$

où $B^{-1}Q = (r_{ij})$, avec

$$y_j'(t) = \omega_j\big(-\alpha_j \sin(\omega_j t) + \beta_j \cos(\omega_j t)\big).$$

Partie C — Méthode de Le Verrier pour déterminer les valeurs propres

I — Résolution des équations

Q16. Pour $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(AB) &= \sum_{i=1}^{3}(AB)_{ii}\\ &= \sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} a_{ij}b_{ji}\\ &= \sum_{j=1}^{3}\sum_{i=1}^{3} b_{ji}a_{ij}\\ &= \sum_{j=1}^{3}(BA)_{jj}\\ &= \mathrm{Tr}(BA).\end{aligned}$$

Soit $N = P^{-1}MP$ avec $P \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{R})$. Alors

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(N) &= \mathrm{Tr}(P^{-1}(MP))\\ &= \mathrm{Tr}((MP)P^{-1})\\ &= \mathrm{Tr}(M).\end{aligned}$$

Deux matrices semblables ont donc même trace.

Q17. Notons $\Delta = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$. Par récurrence, $A^k = Q\Delta^k Q^{-1}$ pour $k \in \mathbb{N}^*$. En effet, si c'est vrai au rang k, alors

$$\begin{aligned}A^{k+1} &= Q\Delta^k Q^{-1} Q\Delta Q^{-1}\\ &= Q\Delta^{k+1}Q^{-1}.\end{aligned}$$

Donc A^k est semblable à $\Delta^k = \mathrm{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \lambda_3^k)$ et, par Q16,

$$\boxed{\begin{aligned}\mathrm{Tr}(A) &= S_1,\\ \mathrm{Tr}(A^2) &= S_2,\\ \mathrm{Tr}(A^3) &= S_3.\end{aligned}}$$

Q18. On a $XI_3 - A = Q(XI_3 - \Delta)Q^{-1}$, donc

$$\begin{aligned}P_A &= \det(Q)\det(XI_3 - \Delta)\det(Q^{-1})\\ &= \det(XI_3 - \Delta).\end{aligned}$$

Ainsi

$$\boxed{P_A = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2)(X - \lambda_3).}$$

En développant :

$$P_A = X^3 - (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)X^2 + (\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3)X - \lambda_1\lambda_2\lambda_3.$$

Par identification ($\alpha_3 = 1$) :

$$\boxed{\begin{aligned}\alpha_0 &= -\lambda_1\lambda_2\lambda_3,\\ \alpha_1 &= \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3,\\ \alpha_2 &= -(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3).\end{aligned}}$$

Q19. D'abord $\alpha_2 = -S_1$. Ensuite

$$\begin{aligned} S_1^2 &= \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 + 2(\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3) \\ &= S_2 + 2\alpha_1. \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{\begin{aligned} \alpha_2 &= -S_1, \\ \alpha_1 &= \frac{S_1^2 - S_2}{2}, \end{aligned}}$$

et, avec la valeur admise de α_0 et Q17,

$$P_A = X^3 - \operatorname{Tr}(A)X^2 + \frac{\operatorname{Tr}(A)^2 - \operatorname{Tr}(A^2)}{2}X + \frac{3\operatorname{Tr}(A)\operatorname{Tr}(A^2) - \operatorname{Tr}(A)^3 - 2\operatorname{Tr}(A^3)}{6}.$$

II — Étude d'un cas particulier

On pose $N = 2A$, de sorte que $A^k = N^k/2^k$:

$$N = \begin{pmatrix} -4 & 11 & 13 \\ 0 & 1 & 7 \\ 0 & 7 & 1 \end{pmatrix}.$$

Q20. P_A est un polynôme de degré 3, scindé sur $\mathbb{C}$ (théorème de d'Alembert-Gauss). Toute matrice dont le polynôme caractéristique est scindé est trigonalisable. Il existe donc $T \in \mathcal{M}_3(\mathbb{C})$ triangulaire supérieure et $Q \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{C})$ telles que

$$\boxed{A = QTQ^{-1}.}$$

Notons μ_1, μ_2, μ_3 les coefficients diagonaux de T. Le calcul de Q16 vaut sur $\mathbb{C}$.

Un produit de matrices triangulaires supérieures est triangulaire supérieure, de diagonale le produit des diagonales. Donc $A^k = QT^kQ^{-1}$ donne

$$\operatorname{Tr}(A^k) = \mu_1^k + \mu_2^k + \mu_3^k.$$

De même, le déterminant d'une matrice triangulaire étant le produit de ses coefficients diagonaux,

$$\begin{aligned} P_A &= \det(XI_3 - T) \\ &= (X - \mu_1)(X - \mu_2)(X - \mu_3). \end{aligned}$$

Les calculs de Q17 à Q19 se transposent mot pour mot : **oui, les relations de Q19 restent valables**, avec $S_k = \operatorname{Tr}(A^k)$, somme des puissances k-ièmes des valeurs propres complexes comptées avec multiplicité.

Q21. Calcul direct :

$$N^2 = \begin{pmatrix} 16 & 58 & 38 \\ 0 & 50 & 14 \\ 0 & 14 & 50 \end{pmatrix},$$

$$N^3 = \begin{pmatrix} -64 & 500 & 652 \\ 0 & 148 & 364 \\ 0 & 364 & 148 \end{pmatrix}.$$

Donc $\operatorname{Tr}(N) = -2$, $\operatorname{Tr}(N^2) = 116$ et $\operatorname{Tr}(N^3) = 232$. Comme $\operatorname{Tr}(A^k) = \operatorname{Tr}(N^k)/2^k$, on divise respectivement par 2, 4 et 8 :

$$\boxed{\begin{aligned} \operatorname{Tr}(A) &= -1, \\ \operatorname{Tr}(A^2) &= 29, \\ \operatorname{Tr}(A^3) &= 29. \end{aligned}}$$

Par Q19 et Q20, avec $S_1 = -1$, $S_2 = 29$ et $S_3 = 29$:

$$\begin{aligned}\alpha_2 &= 1,\\ \alpha_1 &= \frac{1-29}{2}\\ &= -14,\\ \alpha_0 &= \frac{3(-1)(29)-(-1)-2\cdot 29}{6}\\ &= \frac{-144}{6}\\ &= -24,\end{aligned}$$

et $\alpha_3 = 1$, d'où

$$\boxed{\begin{aligned}P_A &= X^3 + X^2 - 14X - 24\\ &= R.\end{aligned}}$$

Q22. Les valeurs propres de A sont les racines de R. On a

$$\begin{aligned}R(-2) &= -8 + 4 + 28 - 24\\ &= 0,\end{aligned}$$

donc $R = (X+2)(X^2 - X - 12)$. Le trinôme a pour discriminant 49 et pour racines 4 et -3. Donc $R = (X+2)(X+3)(X-4)$ et

$$\boxed{\mathrm{Sp}(A) = \{-3,\, -2,\, 4\}.}$$

Q23. On a $AX = \lambda X \iff NX = 2\lambda X$.

Pour $\lambda = -2$. Le système $(N + 4I_3)X = 0$ s'écrit

$$\begin{aligned}11y + 13z &= 0,\\ 5y + 7z &= 0,\\ 7y + 5z &= 0.\end{aligned}$$

Le système en (y, z) formé des deux dernières équations a pour déterminant $25 - 49 \neq 0$. Donc $y = z = 0$ et x est libre : $X_1 = (1, 0, 0)^\top$.

Pour $\lambda = -3$. Le système $(N + 6I_3)X = 0$ s'écrit

$$\begin{aligned}2x + 11y + 13z &= 0,\\ 7y + 7z &= 0.\end{aligned}$$

Donc $y = -z$ et $x = -z$: $X_2 = (1, 1, -1)^\top$.

Pour $\lambda = 4$. Le système $(N - 8I_3)X = 0$ s'écrit

$$\begin{aligned}-12x + 11y + 13z &= 0,\\ -7y + 7z &= 0.\end{aligned}$$

Donc $y = z$ et $x = 2z$: $X_3 = (2, 1, 1)^\top$.

Vérifications :

$$\begin{aligned}NX_1 &= -4X_1,\\ NX_2 &= (-6, -6, 6)^\top\\ &= -6X_2,\\ NX_3 &= (16, 8, 8)^\top\\ &= 8X_3.\end{aligned}$$

Ces vecteurs propres sont associés à des valeurs propres distinctes : ils forment une base, et la matrice qu'ils forment a pour déterminant $2 \neq 0$. Ainsi

$$\boxed{\begin{aligned} Q &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{R}), \\ Q^{-1}AQ &= \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}}$$

Partie D — Perturbation sur une matrice d'ordre 3

Rappel : $a < b < c$; u, v, w sont non nuls, donc $u^2, v^2, w^2 > 0$. On a $U = (u, v, w)^\top$, $T = UU^\top$ et $D = \mathrm{diag}(a, b, c)$. Enfin $t \neq 0$ et $D(t) = D + tT$. On note, sur $\mathbb{R} \setminus \{a, b, c\}$,

$$F(\lambda) = \frac{u^2}{\lambda - a} + \frac{v^2}{\lambda - b} + \frac{w^2}{\lambda - c}.$$

I — Solutions et spectre

Q24. La matrice $\lambda I_3 - D = \mathrm{diag}(\lambda - a, \lambda - b, \lambda - c)$ a ses coefficients diagonaux non nuls, puisque $\lambda \notin \{a, b, c\}$. Donc $\boxed{\lambda I_3 - D \in \mathrm{GL}_3(\mathbb{R})}$, d'inverse

$$(\lambda I_3 - D)^{-1} = \mathrm{diag}\Big(\frac{1}{\lambda - a}, \frac{1}{\lambda - b}, \frac{1}{\lambda - c}\Big).$$

Soit $X \neq 0$ avec $D(t)X = \lambda X$. Alors $DX + tU(U^\top X) = \lambda X$, donc

$$\begin{aligned} (\lambda I_3 - D)X &= tU(U^\top X), \\ X &= t(\lambda I_3 - D)^{-1}U(U^\top X). \end{aligned}$$

En multipliant à gauche par $U^\top$:

$$\boxed{U^\top X = t\, U^\top (\lambda I_3 - D)^{-1} U U^\top X.}$$

Q25. Posons $s = U^\top X \in \mathbb{R}$. Si $s = 0$, la relation $X = t(\lambda I_3 - D)^{-1} U s$ donne $X = 0$, ce qui est exclu. Donc $s \neq 0$. En simplifiant Q24 par s, on obtient $t\, U^\top (\lambda I_3 - D)^{-1} U = 1$. Comme $t \neq 0$,

$$\boxed{U^\top (\lambda I_3 - D)^{-1} U = \frac{1}{t}.}$$

Q26. Par Q24,

$$(\lambda I_3 - D)^{-1} U = \Big(\frac{u}{\lambda - a}, \frac{v}{\lambda - b}, \frac{w}{\lambda - c}\Big)^\top,$$

donc $U^\top (\lambda I_3 - D)^{-1} U = F(\lambda)$. Par Q25,

$$\boxed{F(\lambda) = \frac{1}{t}.}$$

Ainsi λ est solution de (E_t).

Q27. F est dérivable sur $\mathbb{R}\setminus\{a,b,c\} = I_1\cup I_2\cup I_3\cup I_4$, avec

$$\begin{aligned} I_1 &=]-\infty, a[,\\ I_2 &=]a, b[,\\ I_3 &=]b, c[,\\ I_4 &=]c, +\infty[. \end{aligned}$$

Sur chacun d'eux,

$$F'(\lambda) = -\frac{u^2}{(\lambda-a)^2} - \frac{v^2}{(\lambda-b)^2} - \frac{w^2}{(\lambda-c)^2} < 0.$$

F est donc strictement décroissante sur chacun des quatre intervalles.

Limites. Chaque terme tend vers 0 en $\pm\infty$. Au voisinage de a, les deux autres termes ont une limite finie, et

$$\lim_{\lambda\to a^{\mp}} \frac{u^2}{\lambda-a} = \mp\infty.$$

Il en va de même en b et en c. Sur I_1, les trois termes sont négatifs, donc $F<0$. Sur I_4, ils sont positifs, donc $F>0$.

λ	$-\infty$		a		b		c		$+\infty$
$F'(\lambda)$		$-$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$-$	$\|\|$	$-$	
F	0^-	décroît vers $-\infty$	$\|\|$	de $+\infty$ à $-\infty$	$\|\|$	de $+\infty$ à $-\infty$	$\|\|$	décroît de $+\infty$	0^+

Par le théorème de la bijection (continuité et stricte monotonie sur un intervalle), F réalise des bijections

$$\begin{aligned} I_1 &\to]-\infty, 0[,\\ I_2 &\to \mathbb{R},\\ I_3 &\to \mathbb{R},\\ I_4 &\to]0, +\infty[. \end{aligned}$$

Ainsi F ne s'annule ni sur I_1 ni sur I_4. Elle s'annule exactement une fois sur I_2 et une fois sur I_3 :

> F s'annule exactement en $\rho_1\in]a,b[$ et $\rho_2\in]b,c[$,
> $a<\rho_1<b<\rho_2<c$.

Q28. L'équation (E_t) s'écrit $F(\lambda)=\frac{1}{t}$. On utilise les bijections de Q27 et la décroissance de F, avec $F(\rho_i)=0$.

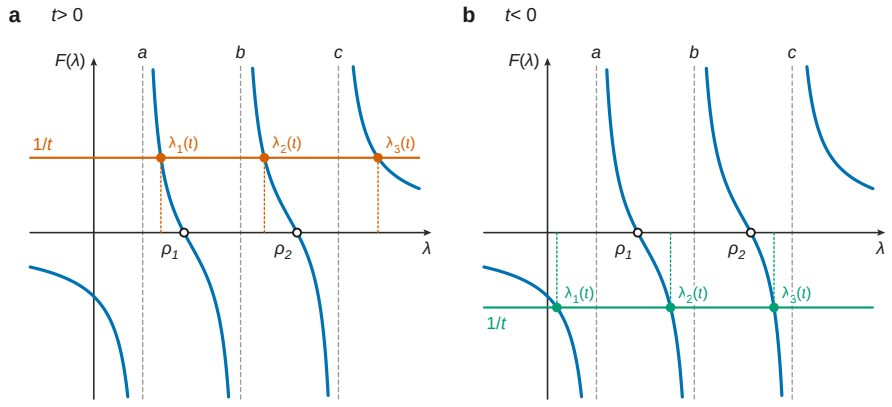


Figure 3 — Résolution graphique de (Eₜ) (Q28) : la droite d'ordonnée 1/t coupe le graphe de F en λ₁(t) < λ₂(t) < λ₃(t), (a) pour t > 0, (b) pour t < 0 ; tracé avec a = 1, b = 3, c = 5, u² = v² = w² = 1

Cas $t > 0$, donc $\frac{1}{t} > 0$. Il n'y a aucune solution dans I_1. Il y a une unique solution dans I_2, et $F(\lambda) = \frac{1}{t} > 0 = F(\rho_1)$ impose $\lambda < \rho_1$. De même, il y a une unique solution dans I_3, inférieure à ρ_2, et une unique solution dans I_4. D'où

$$\boxed{t > 0 : \quad a < \lambda_1(t) < \rho_1 < b < \lambda_2(t) < \rho_2 < c < \lambda_3(t).}$$

Cas $t < 0$, donc $\frac{1}{t} < 0$. Il y a une unique solution dans I_1. Il y a une unique solution dans I_2, supérieure à ρ_1. Il y en a une unique dans I_3, supérieure à ρ_2, et aucune dans I_4. D'où

$$\boxed{t < 0 : \quad \lambda_1(t) < a < \rho_1 < \lambda_2(t) < b < \rho_2 < \lambda_3(t) < c.}$$

Dans les deux cas, (E_t) a exactement trois solutions réelles, distinctes car situées dans des intervalles disjoints.

Q29. Notons $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de (E_t).

a, b, c ne sont pas valeurs propres de $D(t)$. Supposons $D(t)X = aX$. Alors $(aI_3 - D)X = tU(U^\top X)$, avec $aI_3 - D = \operatorname{diag}(0, a-b, a-c)$. La première ligne de $aI_3 - D$ est nulle, donc $tu\,(U^\top X) = 0$. Comme t et u sont non nuls, $U^\top X = 0$. Alors $\operatorname{diag}(0, a-b, a-c)X = 0$ donne $x_2 = x_3 = 0$. Puis $U^\top X = ux_1 = 0$ donne $x_1 = 0$, donc $X = 0$. Le même raisonnement vaut pour b, avec $v \neq 0$. Il vaut aussi pour c, avec $w \neq 0$.

$\operatorname{Sp}(D(t)) \subset \mathcal{S}$: une valeur propre de $D(t)$ est donc dans $\mathbb{R} \setminus \{a, b, c\}$, et Q24–Q26 s'appliquent.

$\mathcal{S} \subset \operatorname{Sp}(D(t))$: soit $\lambda \in \mathcal{S}$, donc $\lambda \notin \{a, b, c\}$. Posons $X = (\lambda I_3 - D)^{-1}U$; ce vecteur est non nul, car sa première composante $\frac{u}{\lambda - a}$ est non nulle. Alors $DX = \lambda X - U$ et $U^\top X = F(\lambda) = \frac{1}{t}$, donc

$$\begin{aligned} D(t)X &= DX + tU(U^\top X) \\ &= \lambda X - U + U \\ &= \lambda X. \end{aligned}$$

Ainsi λ est valeur propre de $D(t)$. Par double inclusion,

$$\boxed{\begin{aligned} \mathcal{S} &= \operatorname{Sp}(D(t)) \\ &= \{\lambda_1(t), \lambda_2(t), \lambda_3(t)\}. \end{aligned}}$$

II — Les limites

Q30. Pour chaque i, la restriction de F à l'intervalle I_i est continue et strictement décroissante (Q27). Par le théorème de la bijection, elle réalise une bijection de I_i sur $F(I_i)$, dont la réciproque g_i est continue et strictement décroissante :

$$\begin{aligned} g_1 &:]-\infty, 0[\to]-\infty, a[, \\ g_2 &: \mathbb{R} \to]a, b[, \\ g_3 &: \mathbb{R} \to]b, c[, \\ g_4 &:]0, +\infty[\to]c, +\infty[. \end{aligned}$$

Comme $\rho_1 \in]a, b[$ et $F(\rho_1) = 0$: $\boxed{g_2(0) = \rho_1}$.

La fonction g_2 est décroissante et minorée par a. Elle admet donc en $+\infty$ une limite $\ell \in [a, b[$. Supposons $\ell > a$; alors $\ell \in I_2$. Par continuité de F en ℓ, on aurait

$$y = F(g_2(y)) \xrightarrow[y \to +\infty]{} F(\ell),$$

limite finie : c'est absurde. Donc $\ell = a$.

De même, g_2 est majorée par b. Elle admet en $-\infty$ une limite $\ell' \in]a, b]$, et $\ell' < b$ conduirait à la même contradiction. Ainsi

$$\boxed{\begin{aligned}\lim_{+\infty} g_2 &= a,\\ \lim_{-\infty} g_2 &= b.\end{aligned}}$$

Q31. Soit $\lambda \in I_i$. D'après Q27 et Q28, il est solution de (E_t) si et seulement si $\frac{1}{t} \in F(I_i)$ et $\lambda = g_i(\frac{1}{t})$. Donc

$$\boxed{\begin{aligned}\text{pour } t > 0 : \quad \lambda_1(t) &= g_2\Big(\frac{1}{t}\Big),\\ \lambda_2(t) &= g_3\Big(\frac{1}{t}\Big),\\ \lambda_3(t) &= g_4\Big(\frac{1}{t}\Big);\end{aligned}}$$

$$\boxed{\begin{aligned}\text{pour } t < 0 : \quad \lambda_1(t) &= g_1\Big(\frac{1}{t}\Big),\\ \lambda_2(t) &= g_2\Big(\frac{1}{t}\Big),\\ \lambda_3(t) &= g_3\Big(\frac{1}{t}\Big).\end{aligned}}$$

Les domaines sont respectés. Pour $t > 0$, $\frac{1}{t} \in]0, +\infty[$, domaine de g_4. Pour $t < 0$, $\frac{1}{t} \in]-\infty, 0[$, domaine de g_1.

Q32. Par Q31,

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= g_2 \circ \Big(t \mapsto \frac{1}{t}\Big) \quad \text{sur }]0, +\infty[,\\ \lambda_1 &= g_1 \circ \Big(t \mapsto \frac{1}{t}\Big) \quad \text{sur }]-\infty, 0[.\end{aligned}$$

Par composition, λ_1 est continue sur $\mathbb{R}^*$.

En 0^+ : $\frac{1}{t} \to +\infty$ et, par Q30, $\lambda_1(t) \to a$.

En 0^- : $\frac{1}{t} \to -\infty$. La fonction g_1 est décroissante et majorée par a. Elle admet donc en $-\infty$ une limite finie $\ell \leqslant a$. Si l'on avait $\ell < a$, la continuité de F en ℓ donnerait

$$y = F(g_1(y)) \xrightarrow[y \to -\infty]{} F(\ell),$$

limite finie : c'est absurde. Donc $g_1(y) \to a$ quand $y \to -\infty$, et $\lambda_1(t) \to a$.

Les deux limites coïncident : en posant $\boxed{\lambda_1(0) = a}$, λ_1 se prolonge en une fonction continue sur $\mathbb{R}$. (Le même argument donne $\lambda_2(0) = b$ et $\lambda_3(0) = c$.)

Q33. *Sur* $\mathbb{R}^*$. La fonction F est dérivable sur chaque I_i et F' ne s'y annule pas. Donc chaque g_i est dérivable (dérivée d'une bijection réciproque). Par composition avec $t \mapsto \frac{1}{t}$, la fonction λ_1 est dérivable sur $\mathbb{R}^*$.

En 0. Pour $t \neq 0$, on a $\varepsilon(t) = \lambda_1(t) - a \neq 0$ (Q28), et $\varepsilon(t) \to 0$ (Q32). La relation $F(\lambda_1(t)) = \frac{1}{t}$, multipliée par t, donne

$$\frac{t\,u^2}{\varepsilon(t)} + t\left(\frac{v^2}{\lambda_1(t) - b} + \frac{w^2}{\lambda_1(t) - c}\right) = 1.$$

Comme $\lambda_1(t) \to a$, avec $a \neq b$ et $a \neq c$, la parenthèse tend vers

$$\frac{v^2}{a - b} + \frac{w^2}{a - c},$$

qui est fini ; le second terme tend donc vers 0. Ainsi $\frac{tu^2}{\varepsilon(t)} \to 1$ et, comme $u^2 \neq 0$,

$$\frac{\lambda_1(t) - \lambda_1(0)}{t} = \frac{\varepsilon(t)}{t} \xrightarrow[t\to 0]{} u^2.$$

λ_1 est donc dérivable en 0, donc sur $\mathbb{R}$, et

$$\boxed{\lambda_1'(0) = u^2.}$$

En reprenant ce raisonnement :

$$\boxed{\begin{aligned}\lambda_2'(0) &= v^2,\\ \lambda_3'(0) &= w^2.\end{aligned}}$$

Q34. Pour $t > 0$, $\lambda_1(t) = g_2(\frac{1}{t})$. Quand $t \to +\infty$, on a $\frac{1}{t} \to 0$. Comme g_2 est continue en 0, $\lambda_1(t) \to g_2(0) = \rho_1$.

Pour $t < 0$, $\lambda_1(t) = g_1(\frac{1}{t})$. Quand $t \to -\infty$, on a $\frac{1}{t} \to 0^-$. La fonction g_1 est décroissante sur $]-\infty, 0[$. Si elle était minorée au voisinage de 0^-, elle aurait une limite finie $m < a$ en 0^-. La continuité de F en m donnerait alors

$$y = F(g_1(y)) \xrightarrow[y\to 0^-]{} F(m),$$

avec $F(m) < 0$: c'est absurde. Donc $g_1(y) \to -\infty$ quand $y \to 0^-$, et

$$\boxed{\begin{aligned}\lim_{t\to+\infty} \lambda_1(t) &= \rho_1,\\ \lim_{t\to-\infty} \lambda_1(t) &= -\infty.\end{aligned}}$$

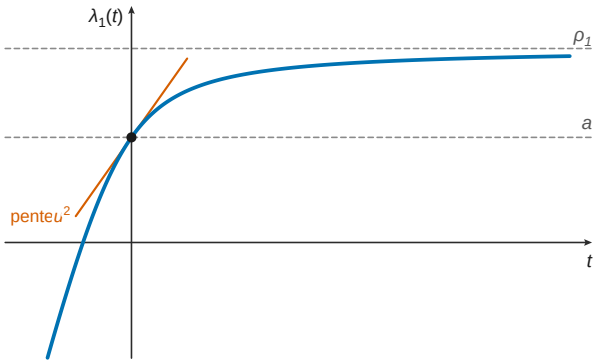


Figure 4 — Allure de λ1 prolongée (Q32–Q34) : égale à a en 0 avec la pente u², tendant vers ρ1 en $+\infty$ et vers $-\infty$ en $-\infty$; courbe calculée avec a = 1, b = 3, c = 5, u² = v² = w² = 1

Commentaires.

Continuité du spectre. On a $\lambda_1(0) = a$, $\lambda_2(0) = b$ et $\lambda_3(0) = c$. Une petite perturbation tT de D ne déplace que peu ses valeurs propres.

Sensibilité au premier ordre. L'écart est proportionnel à t, avec un coefficient explicite :

$$\begin{aligned}\lambda_1(t) &= a + u^2 t + o(t),\\ \lambda_2(t) &= b + v^2 t + o(t),\\ \lambda_3(t) &= c + w^2 t + o(t).\end{aligned}$$

Contrôle : la somme des dérivées en 0, soit $u^2+v^2+w^2$, est bien la dérivée de

$$\operatorname{Tr} D(t) = a+b+c+t(u^2+v^2+w^2).$$

Sens et entrelacement. Pour $t>0$, chaque valeur propre est au-dessus de la valeur propre correspondante de D :

$$a<\lambda_1(t)<b<\lambda_2(t)<c<\lambda_3(t).$$

Elle est au-dessous pour $t<0$. Les valeurs propres de $D(t)$ et de D s'entrelacent.

Comportement pour une grande perturbation. Pour $t\to+\infty$, $\lambda_1(t)\to\rho_1$ et $\lambda_2(t)=g_3(\frac{1}{t})\to\rho_2$ restent bornées. Seule λ_3 tend vers $+\infty$. Pour $t\to-\infty$, $\lambda_2\to\rho_1$ et $\lambda_3\to\rho_2$. Seule λ_1 tend vers $-\infty$. Une perturbation de rang 1 n'envoie à l'infini qu'une seule valeur propre.